

生命在于科学运动

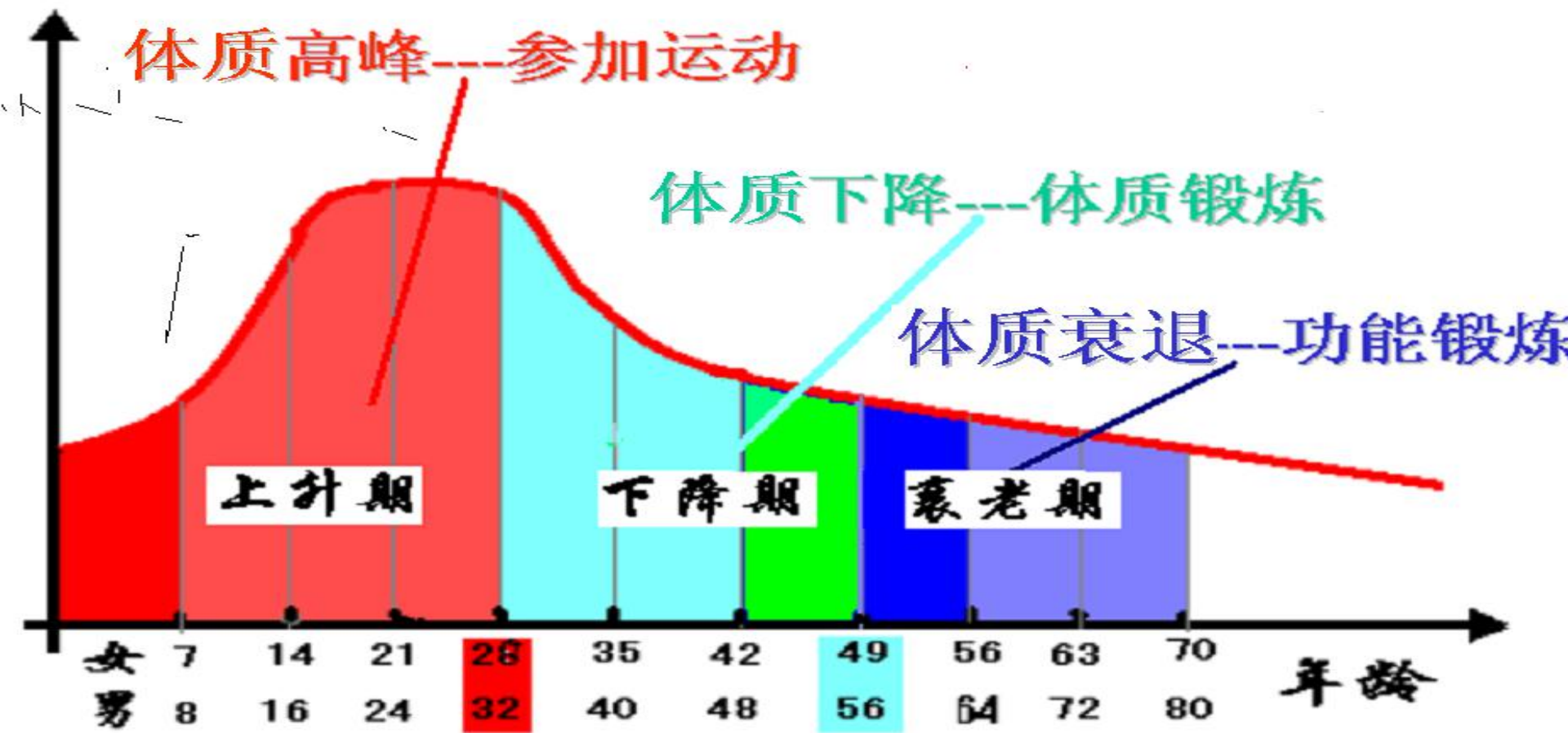


向体育运动要健康

- ❖ 体育运动是指以身体练习为基本手段，以增强人的体质，促进人的全面发展，提高运动技术水平，丰富社会文化生活和促进精神文明为目的的一种有意识的文化活动。



了解“体质健康”曲线



机体退化衰老是客观规律

- ❖ 20岁以后心脏泵血能力每年降低1%;
- ❖ 30岁以后肌肉纤维丧失3%-5%;
- ❖ 40岁以后，肺功能每年下降1%，
29%的血管变窄，心脏负担加重，身体发胖;
- ❖ 60岁后肌肉纤维丧失10%-30%;
灵活度降低20%-30%;
- ❖ 70岁后体循环中含氧量减少29%。

如何延缓退化、衰老？

— 运 动



科学运动的关键之一：确定运动项目

运动项目不同健身效果不同。健身目标确定以后，就需要选择合适的运动项目了。当然，选择运动项目时，要充分考虑实施的可能性（例如器材、环境因素等），也只有这样，运动才能持之以恒。根据运动时，其能量代谢的不同，将运动分为有氧运动与无氧运动。

有氧运动与无氧运动

一、定义：

- ❖ **有氧运动**是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼。也就是说，在运动过程中，人体吸入的氧气与需求相等，达到生理上的平衡状态。
- ❖ **无氧运动**是相对有氧运动而言的。是指肌体在“缺氧”的状态下高速剧烈的运动。由于速度过快和爆发力过猛，人体内的糖分来不及经过氧气分解，而不得不依靠“无氧供能”。

❖ 二、特点:

1. 有氧运动的特点:

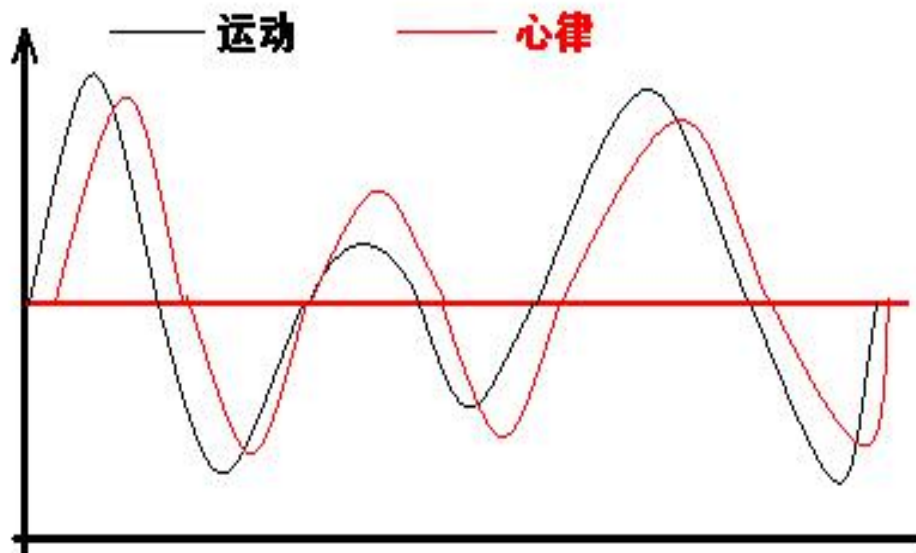
- ❖ 中低强度: 心率保持在130--150次/分钟左右, 此时血液可以供给心肌足够的氧气。
- ❖ 时间长: 每次锻炼时间不低于30分钟
- ❖ 不间断, 有节奏

❖ 2. 无氧运动的特点:

- ❖ 强度高: 心率达在160次/分钟以上, 此时血液中的氧气对心肌已是供不应求。
- ❖ 持续时间短: 无氧运动在体内产生过多的乳酸, 导致肌肉疲劳, 故不能持久运动。
- ❖ 疲劳难消除: 肌肉疼痛一般持续几天才能消除。

有氧运动的特点

中低强度、时间长、有节奏、不间断



无规律性运动中的心律变化模式

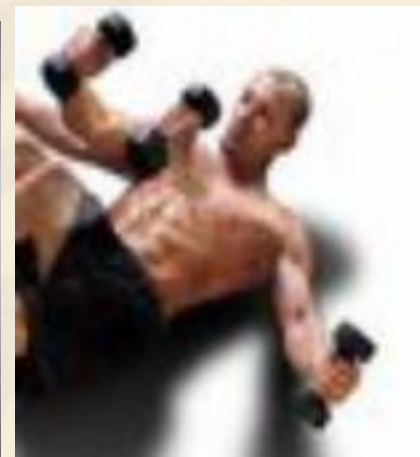


有规律性运动中的心律变化模式



无氧运动的特点

强度高、持续时间短、疲劳难消除



三、能量消耗：

就像汽车发动需要汽油一样，我们在运动的时候需要糖、脂肪和维生素。

糖是在短跑、举重等需要爆发力的无氧运动时的主要能源，脂肪是在行走、游泳等一边呼吸一边进行的持续性运动时的能源。进行有氧运动的时候要把脂肪转化成能量需要氧气，因此，要进行减肥等减少脂肪的运动时有氧运动才是有效运动。

四、作用：

有氧运动时氧气能充分酵解体内的糖分，还可消耗体内脂肪，增强和改善心肺功能，预防骨质疏松，调节心理和精神状态，是健身的主要运动方式，适合年龄相对较大的人。

无氧运动时由于机体各器官承受的负荷比较大，可以更好地提高机体的的工作能力，特别是对增加肌肉的耐力和速度方面的贡献很大。对于年轻人来说，要想提高自己的身体素质、提高机体的承受能力，必须安排一定比例的无氧运动。

有氧运动与无氧运动比较

运动方式	有氧运动	无氧运动
运动强度	适度，约50%~90%最大心率	很高，几乎接近个人最大能力的90%最大心率以上
运动时氧气供应	足够	不足
能量来源	主要来自葡萄糖与脂肪	葡萄糖和身体贮存能量
能量产生	产生较多能量（ATP）	产生较少能量
乳酸产生	乳酸浓度不增加或增加不多	大量产生乳酸
运动感受	有负荷但尚可讲话，舒畅	呼吸急促、困难、肌肉会酸痛、感受痛苦
受伤程度	较少	较高
训练效果	增强心肺功能，控制体重，减少脂肪	增强速度、力量、爆发力和反应时间
相关的运动项目	有氧舞蹈、慢跑等	短跑、举重、拳击等
运动持续时间	较长	短暂

❖ 科学运动的关键之二：设定运动强度

运动强度太小达不到锻炼目的，太大容易造成伤害。而不同的人对不同运动项目的适应强度也不一样。如慢跑，跑速就是运动强度，由于每个人体质不同，所能承受的运动强度也就不同，所以，在跑速的选择上就要量力而行。选择最佳运动强度的方法很多，我们必须根据自己的年龄、性别、职业特点、体力状况、健康水平、体育基础、生活环境和锻炼目标来综合决定。

根据自我感觉判断运动量的大小

运动量	量小	量大	量适宜
汗	无	淋漓	微汗
运动脉搏 前后变化	无	加快，运动后15 分钟不能恢复	加快，运动后 15分钟恢复
自我感觉	无	不适(头晕眼花、胸 闷气喘、疲劳倦怠)	轻度疲劳
次日感觉		疲劳乏力仍存在	轻松愉快 食欲 增加

定量判断—靶心率（运动中适宜心率）法

对于大多数没有明显疾病的人来说，可以把最大心率的**65%～85%**确定为靶心率范围，即：

$$\text{靶心率} = (220 - \text{年龄}) \times 65\% \text{（或} 85\% \text{）}$$

- ❖ 如年龄为40岁的健康成人，其最大运动心率为：
 $220 - 40 = 180$ 次 / 分。适宜运动心率，下限：
 $180 \times 65\% = 117$ 次 / 分，上限： $180 \times 85\% = 153$ 次 / 分。即该成年人日常锻炼时的靶心率范围为117 ~ 153次 / 分。
- ❖ 对于年龄在50岁以上并伴有不同程度慢性病史的老年人来说，靶心率 = $170 - \text{年龄}$ ，也就是说要降低运动强度，避免锻炼对心脏造成过重的负担，以防出现危险。



科学运动的关键之三：把握运动时间

运动持续时间的长短对锻炼效果有很大影响，对于刚开始锻炼的人来说，连续运动20分钟以上并不是一件容易的事。连续运动超过人体机能的承受范围，会严重影响体育锻炼效果，轻则造成机体过度疲劳，重者引发不必要的运动性伤病。

一般情况下，每次锻炼持续时间以15~60分钟为宜，其中保持或维持靶心率（上限）的锻炼时间为15分钟左右，其余时间都可以采用适当低于靶心率上限的强度进行。

运动频次的掌握：

每周5天，每天2次，每次30分钟以上。

研究证明：

每周锻炼<2天时，摄氧量不会引起变化；

每周锻炼大于3天时，最大摄氧量增加逐渐趋于平坦。

增加到5天以上，摄氧量才有小量提高。

运动频次的掌握：

- ❖ 运动效果的消退比蓄积快得多
- ❖ 一周一次，运动效果不蓄积，肌肉痛和疲劳每次发生，易发生伤害事故；
- ❖ 每周4-5次，效果相应提高，肌肉痛疲劳感消失，体质增强。

运 动 时 间

- **餐后30分-1小时：**正是血糖上升时，有利于降血糖、降血脂，保护胰腺功能。
- **晚餐后运动：**中国人饮食习惯——晚餐丰富，需要运动把摄入多余的能量消耗掉。
- **晨练不宜过早、空腹：**尤其是冬天，日光和叶绿素起反应才能产生氧气。早晨基础血压较低、肾上腺素分泌多，患心脏病者易出事。

- ❖ 近日，美国运动医学对习惯在早上、下午和晚上进行锻炼的练习者分别进行了一项调查，结果显示，在3个月内，**85%**早上锻炼的人觉得健身很难再坚持，**50%**下午锻炼的人觉得健身有点勉强，而晚上锻炼的人中，只有**25%**的人觉得健身有点吃力。这是因为人体在下午**6点~8点**之间，体温最高、身体的柔韧性和灵敏性最好、肌肉的力量和心肺功能也处于最佳状态。因此，晚上进行运动练习，效果最为明显，健身的持久性也最佳。另外，如果你习惯户外锻炼，早上的空气质量也不是一天当中最好的，如果你锻炼的地点靠近主要街区，那么空气中的灰尘和废气含量在清晨也会达到最大值，尤其不适合锻炼。

生命在于科学运动

“生命在于运动”不仅道出了生命活动的基本规律，同时也为人们指明了预防疾病、消除疲劳、获取健康长寿的重要途径。但是值得注意的是，实践证明，不正确的运动方式与步骤以及过度运动不仅对健康无益，而且还会给机体带来伤病，所以，“生命在于科学运动”才是新世纪国人要遵循的健身基本原则。